浙江师范大学 2008 年硕士研究生入学考试复试
参考答案及阅卷标准

科目名称：____量子力学____

1．画出电子双缝衍射实验图，并用波函数的统计解释和态叠加原理解释之。（20 分）

解：粒子在屏 B 上一点 P 出现的几率为 $|\psi|^2 = |c_1\psi_1 + c_2\psi_2|^2 = |c_1\psi_1|^2 + |c_2\psi_2|^2 + c_1^* c_2 \psi_1^* \psi_2 + c_2 c_2^* \psi_1 \psi_2^*$，第一项等于粒子经过上狭缝出现在 P 点几率，第二项是粒子经过下狭缝出现在 P 点几率，第三、第四项为干涉项。

2．设粒子被限制在长、宽、高分别为 a、b、c 的箱内运动，求粒子能量和能量本征态。（30 分）

解：能量本征值为 $E = \dfrac{\pi^2\hbar^2}{2\mu}\left(\dfrac{n_x^2}{a^2} + \dfrac{n_y^2}{b^2} + \dfrac{n_z^2}{c^2}\right)$，

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\frac{n_x \pi (x + a/2)}{a} \sin\frac{n_y \pi (y + b/2)}{b} \sin\frac{n_z \pi (z + c/2)}{c}$$，n_x, n_y, n_z 为整数。

3．用测不准关系估算氢原子基态能量。（20 分）

解： a. $H = \dfrac{p^2}{2m} - \dfrac{\lambda}{r}$

b. $$E = \langle H \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} - \frac{\lambda}{\langle r \rangle} \square \frac{\langle \Delta p^2 \rangle}{2m} - \frac{\lambda}{\langle \Delta r \rangle} \xrightarrow{\Delta p \cdot \Delta r \geq \hbar/2}$$

$$E = \langle H \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} - \frac{\lambda}{\langle r \rangle} \square \frac{\langle \Delta p^2 \rangle}{2m} - \frac{\lambda}{\langle \Delta r \rangle} \xrightarrow{\Delta p \cdot \Delta r \geq \hbar/2} \geq \frac{\langle \Delta p^2 \rangle}{2m} - \frac{2\lambda \Delta p}{\hbar}$$

c. $$\frac{\partial E}{\partial(\Delta p)} = 0 \rightarrow \Delta p = \frac{2m\lambda}{\hbar}$$

d. 氢原子基态能量为 $E = -\dfrac{2m\lambda^2}{\hbar^2}$。

4．在一个无限深势阱中运动的粒子，势阱的宽度为 a，如果粒子的状态由波函数 $\psi(x)=Ax(a-x)$ 描写，A 为归一化常数，求粒子能量的几率分布和能量的平均值。（30 分）

解： 由波函数 $\boldsymbol{\psi(x)}$ 的形式可知一维无限深势阱的分布如图示。粒子能量的本征函数和本征值为

$$\psi(x)\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\dfrac{n\pi}{a}x, & 0\le x\le a\\ 0, & x\le 0,\quad x\ge a\end{cases}$$

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2\mu a^2}\qquad (n=1,2,3,\cdots)$$

动量的几率分布函数为 $\omega(E)=|C_n|^2$

$$C_n=\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)\psi(x)dx=\int_0^a\sin\frac{n\pi}{a}x\psi(x)dx$$

先把 $\psi(x)$ 归一化，由归一化条件，

$$1=\int_{-\infty}^{\infty}|\psi(x)|^2dx=\int_0^a A^2x^2(a-x)dx=A^2\int_0^a x^2(a^2-2ax+x^2)dx$$

$$=A^2\int_0^a(a^2x^2-2ax^3+x^4)dx$$

$$=A^2(\frac{a^5}{3}-\frac{a^5}{2}+\frac{a^5}{5})=A^2\frac{a^5}{30}$$

$$\therefore A=\sqrt{\frac{30}{a^5}}$$

$$\therefore\ C_n=\int_0^a\sqrt{\frac{2}{a}}\cdot\sqrt{\frac{30}{a^5}}\sin\frac{n\pi}{a}x\cdot x(a-x)dx$$

$$=\frac{2\sqrt{15}}{a^3}[a\int_0^a x\sin\frac{n\pi}{a}xdx-\int_0^a x^2\sin\frac{n\pi}{a}xdx]$$

$$= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}[-\frac{a^2}{n\pi}x\cos\frac{n\pi}{a}x + \frac{a^3}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{a}x + \frac{a}{n\pi}x^2\cos\frac{n\pi}{a}x$$

$$-\frac{2a^2}{n^2\pi^2}x\sin\frac{n\pi}{a}x - \frac{2a^3}{n^3\pi^3}\cos\frac{n\pi}{a}x]\Big|_0^a$$

$$= \frac{4\sqrt{15}}{n^3\pi^3}[1-(-1)^n]$$

$$\therefore\ \omega(E) = |C_n|^2 = \frac{240}{n^6\pi^6}[1-(-1)^n]^2$$

$$= \begin{cases} \dfrac{960}{n^6\pi^6}, & n = 1,\ 3,\ 5,\ \cdots \\ 0, & n = 2,\ 4,\ 6,\ \cdots \end{cases}$$

$$\overline{E} = \int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)\hat{H}\psi(x)dx = \int_0^a \psi(x)\frac{\hat{p}^2}{2\mu}\psi(x)dx$$

$$= \int_0^a \frac{30}{a^5}x(x-a)\cdot[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}x(x-a)]dx$$

$$= \frac{30\hbar^2}{\mu a^5}\int_0^a x(x-a)dx = \frac{30\hbar^2}{\mu a^5}(\frac{a^3}{2}-\frac{a^3}{3})$$

$$= \frac{5\hbar^2}{\mu a^2}$$

5．设　$H = H_0 + H'$，在 H_0 表象中，

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} & 0 \\ 0 & 0 & E_3^{(0)} \end{pmatrix} \qquad H' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & c & b \\ c & \lambda_2 & a \\ b & a & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

用微扰论求能级修正（准到二级近似）。（30 分）

解：$E_1 = E_1^{(0)} + \lambda_1 + \dfrac{c^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \dfrac{b^2}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}}$

$$E_2 = E_2^{(0)} + \lambda_2 + \frac{c^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{a^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}}$$

$$E_3 = E_3^{(0)} + \lambda_3 + \frac{b^2}{E_3^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{a^2}{E_3^{(0)} - E_2^{(0)}}$$

6．电子处在沿 y 轴方向的均匀磁场B中，哈密顿量为 H = $e\ B\ S_y / m$， 初始时刻电子自旋为 $S_z = \hbar/2$， 求：t 时刻 $\boldsymbol{S}$ 的平均值 。（20）

解：

a. $\psi(0) = \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

b. $\hat{S}_y$ 的本征态为 $\phi_{-\frac{\hbar}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$, $\phi_{\frac{\hbar}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$.

c. $\psi(0) = \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{-i}{\sqrt{2}}\phi_{-\frac{\hbar}{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\phi_{\frac{\hbar}{2}}$

d.

$$\psi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}\psi(0) = e^{i\omega t}\frac{-i}{\sqrt{2}}\phi_{-\frac{\hbar}{2}} + e^{-i\omega t}\frac{i}{\sqrt{2}}\phi_{\frac{\hbar}{2}} = e^{i\omega t}\frac{-i}{2}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-i\omega t}\frac{i}{2}\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \left(\omega \equiv \frac{eB}{2m}\right)$$

e. $\langle S_x \rangle = \frac{\hbar}{2}\sin 2\omega t, \langle S_y \rangle = 0, \langle S_z \rangle = \frac{\hbar}{2}\cos 2\omega t.$

浙江师范大学 2008 年硕士研究生入学考试复试试题

科目名称：____量子力学____

提示：

1、 请将所有答案写于答题纸上，写在试题上的不给分；

2、 请填写准考证号后 6 位：_____。

1．画出电子双缝衍射实验图，并用波函数的统计解释和态叠加原理解释之。（20 分）

2．设粒子被限制在长、宽、高分别为 a、b、c 的箱内运动，求粒子能量和能量本征态。（30 分）

3．用测不准关系估算氢原子基态能量。（20 分）

4．在一个无限深势阱中运动的粒子，势阱的宽度为 a，如果粒子的状态由波函数 $\psi(x) = Ax(a-x)$ 描写，A 为归一化常数，求粒子能量的几率分布和能量的平均值。（30 分）

5．设 $H = H_0 + H'$，在 H_0 表象中，

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} & 0 \\ 0 & 0 & E_3^{(0)} \end{pmatrix} \qquad H' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & c & b \\ c & \lambda_2 & a \\ b & a & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

用微扰论求能级修正（准到二级近似）。（30 分）

6．电子处在沿 y 轴方向的均匀磁场 B 中，哈密顿量为 H = $e\ B\ S_y / m$， 初始时刻电子自旋为 $S_z = \hbar/2$， 求：t 时刻 $\vec{S}$ 的平均值 。（20 分）